

NỘI DUNG GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ

Yêu cầu hệ thống mạng.

Câu 1: Các dịch vụ (DHCP, DNS, Samba, NFS, FTP, Web) Đưa ra được giải pháp phù hợp theo yêu cầu của hệ thống mạng và giải thích đầy đủ nguyên lý hoạt động của dịch vụ được sử dụng trong giải pháp

Câu 2: Công ty abc cần nhu cầu quảng bá hình ảnh cũng như thương hiệu công ty trên Internet vì vậy công ty abc đăng ký một tên miền là abc.com.vn và đã thuê thiết kế xong website. Công ty đang tìm nhà cung cấp Web server để Public Website của mình ra ngoài Internet để chia sẻ quảng bá cho mọi người cùng biết.

Yêu cầu: Với vai trò là bộ phận IT của công ty.

- Hãy đưa ra các giải pháp cho Web Server sau đó chọn một giải pháp cho phù hợp với công ty và giải thích đầy đủ vì sao lại chọn giải pháp đó, đưa ra được các ưu điểm và nhược điểm của giải pháp đã chọn.
- Hãy nêu ra cách thực hiện triển khai những nội dung trên:
- Vẽ sơ đồ tổng quan của hệ thống thư điện tử. Giải thích các thành phần trong sơ đồ.
- So sánh cách thức hoạt động cơ bản của giao thức POP và IMAP.

Câu 3: Cài đặt và triển khai được các tính năng cơ bản liên quan đến (DHCP, DNS, Web, NFS, SAMBA, FTP)

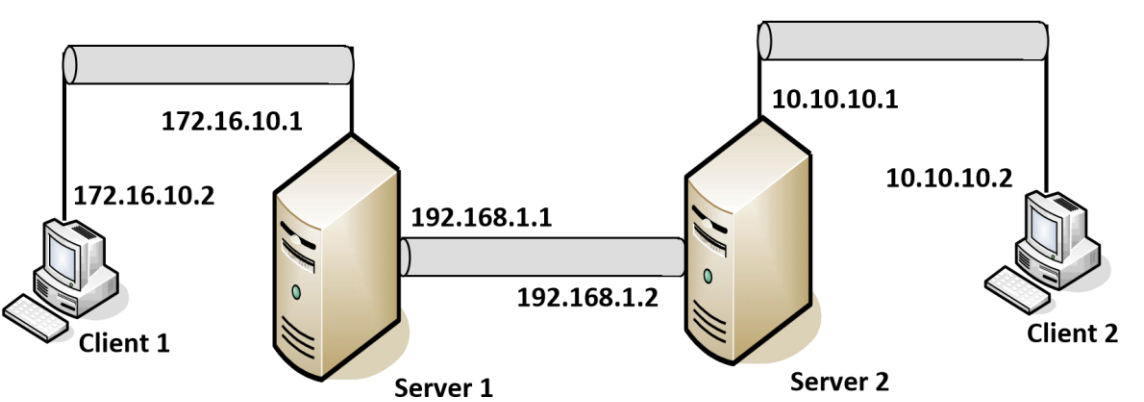
Câu hỏi:

Công ty abc có 200 người làm việc trong 3 phòng ban gồm: Phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng đào tạo, trang thiết bị mạng của công ty gồm có: 2 server, 200 máy tính để bàn, 15 máy tính xách tay, 20 máy in, 2 máy photo, scan, cùng một số thiết bị Switch, Router...và công ty đã thực hiện kết nối mạng nội bộ (mạng LAN). Sử dụng địa chỉ mạng là 172.16.10.0/24 và đây địa chỉ dành riêng cho các Server và giám đốc từ 172.16.10.2 đến 172.16.10.30.

Hệ thống mạng LAN của công ty được mở rộng thêm network thứ 2 (LAN 2) với địa chỉ mạng là 10.10.10.0/24 và được kết nối với hệ thống LAN ban đầu (LAN 1) thông qua một Router mềm. DHCP Server trên LAN 1 không cấp được IP cho các máy trong LAN 2.

Yêu cầu:

- Vẽ mô hình hệ thống mạng theo mô tả như trên.
- Hãy đưa ra giải pháp phù hợp để cấp địa chỉ IP động cho hệ thống mạng LAN. Giải thích đầy đủ nguyên lý hoạt động của dịch vụ DHCP được sử dụng trong giải pháp bạn chọn.
- cài đặt và triển khai DHCP mà đã đưa ra giải pháp.

Câu	Gợi ý làm bài
	a. Vẽ mô hình mạng theo mô tả như trên. 10.10.10.0/24 172.16.10.0/24  b. Đưa ra giải pháp phù hợp để cấp địa chỉ IP động cho hệ thống mạng LAN. Giải thích đầy đủ nguyên lý hoạt động của dịch vụ DHCP được sử dụng trong giải pháp bạn chọn .

- Đưa ra giải pháp phù hợp để cấp địa chỉ IP động cho hệ thống mạng LAN

1. Gán địa chỉ cho server 1 như sau : x là số máy sinh viên ngồi

☐ NIC 172 : 172.16.x.1/24

☐ NIC 192 : 192.168.x.1/24

2. Gán địa chỉ cho server 2

☐ NIC 10 : 10.10.x.1/24

☐ NIC 192 : 192.168.x.2/24

3. Cấu hình cho server 1 và server 2 làm Router

4. Cài DHCP trên server 1

5. Tạo 2 dãy địa chỉ trên DHCP server

6. Scope 1 : 172.16.10.1 – 172.16.10.100

7. Scope 2 : 10.10.10.1 – 10.10.10.100

8. Cấu hình DHCP option 003 Router cho từng scope

9. Kích hoạt các scope đã tạo

10. Cấu hình cho server 2 làm DHCP Relay Agent

11. Chỉnh card mạng của client về chế độ lấy địa chỉ động

12. Kiểm tra kết nối giữa các mạng sau khi client lấy được địa chỉ từ DHCP server : client 1 ping địa chỉ của client 2

Quy trình cấp phát động (DHCP) cho LAN 1

- Khi máy client khởi động, máy sẽ gửi broadcast gói tin DHCPDISCOVER, yêu cầu một server phục vụ mình. Gói tin này cũng chứa địa chỉ MAC của máy client.
- Các máy Server trên mạng khi nhận được gói tin yêu cầu đó, nếu còn khả năng cung cấp địa chỉ IP, đều gửi lại cho máy Client gói tin DHCPOFFER, đề nghị cho thuê một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định, kèm theo là một subnet mask và địa chỉ của Server. Server sẽ không cấp phát địa chỉ IP vừa đề nghị cho những Client khác trong suốt quá trình thương thuyết.
- Máy Client sẽ lựa chọn một trong những lời đề nghị (DHCPOFFER) và gửi broadcast lại gói tin DHCPREQUEST chấp nhận lời đề nghị đó. Điều này cho phép các lời đề nghị không được chấp nhận sẽ được các Server rút lại và dùng để cấp phát cho Client khác.

Máy Server được Client chấp nhận sẽ gửi ngược lại một gói tin DHCPACK như là một lời xác nhận, cho biết là địa chỉ IP đó, subnet mask đó và thời hạn cho sử dụng đó sẽ chính thức được áp dụng. Ngoài ra Server còn gửi kèm theo những thông tin cấu hình bổ sung như địa chỉ của gateway mặc định, địa chỉ DNS Server,...

Quy trình cấp phát động (DHCP Relay Agent) cho LAN 2

- DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover (hoặc DHCP Request) đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của DHCP Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy)

- Trong trường hợp DHCP Client và DHCP Server không nằm cùng subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ DHCP Client vượt qua router để đến DHCP Server. DHCP Relay Agent (tác nhân chuyển tiếp DHCP) được dùng cho mục đích này. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.
- DHCP Client phát gói tin DHCP Discover sẽ được DHCP Relay Agent đóng vai trò như 1 DHCP Client phát lại gói tin DHCP Discover đến DHCP Server .

c. Mô tả quá trình cài đặt và triển khai DHCP mà đã đưa ra giải pháp

Mô tả quá trình cài đặt

Quá trình cài đặt DHCP server.

Vào server manager- Role chọn Add role chọn DHCP server. **Disable DHCPv6 stateless mode, next** Sau đó một vài giây, DHCP Server sẽ được cài đặt.

Sau khi cài đặt xong ta vào start

- Thực hiện triển khai DHCP đã đưa ra giải pháp

LAN 1: Nhận được IP động của 172.16.x.1/24 LAN

2: Nhận được IP động của 10.10.x.1/24

Câu 4:

- Cơ chế hoạt động của VOIP
- Triển khai VOIP
- Quản trị VOIP

Câu 5:

- Cơ chế hoạt động của HTTPS
- Triển khai Certificate Server
- Triển khai HTTPS
- Quản trị HTTPS